

Campus: Paulistana

Curso: Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: Programação Orientada a Objetos

Profº: Julian Rodrigues Valério

Aluno: _____

Lista de Exercícios 01

1) Crie um sistema de pagamento:

Classe Pagamento com método processar() que deverá imprimir uma mensagem adequada de acordo com o tipo de pagamento que estiver sendo processado.

Subclasses: Pix, CartaoCredito, Boletto.

Cada uma deve sobrescrever o método.

2) Crie uma hierarquia com Animal → Ave → Papagaio.

Cada classe deve sobrescrever emitirSom().

3) Sistema de Delivery – Tipos de Entrega

Uma empresa de delivery possui diferentes tipos de entregas:

- **EntregaNormal**
- **EntregaExpressa**
- **EntregaAgendada**

Crie a superclasse **Entrega**, que deve conter:

- double distanciaKm
- método calcularValor()

Cada subtipo deve sobrescrever calcularValor():

- Normal: R\$ 2,00 por km
- Expressa: R\$ 4,00 por km
- Agendada: R\$ 3,00 por km + taxa fixa de R\$ 10,00

Tarefa:

Crie uma lista de entregas diferentes e imprima o valor total de cada uma usando polimorfismo.

4) Sistema Educacional – Avaliações

Em um sistema escolar existem três tipos de avaliações:

- **Prova**
- **Trabalho**
- **Apresentacao**

Superclasse: **Avaliacao**

- `notaBase`
- método: `calcularNotaFinal()`

Regras:

- Prova: $\text{nota final} = \text{notaBase}$
- Trabalho: $\text{nota final} = \text{notaBase} * 0.9 + 1 \text{ ponto extra de esforço}$
- Apresentação: $\text{nota final} = \text{notaBase} + 2$ (limite máximo 10)

Tarefa:

Crie avaliações variadas e calcule a média final de um aluno usando polimorfismo.

Sistema de Pedidos em Restaurante

Há três tipos de itens no menu:

- **PratoQuente**
- **Sobremesa**
- **Bebida**

Superclasse: **ItemMenu**

- `nome`
- `valorBase`
- método `calcularPreco()`

Regras:

- PratoQuente: $\text{preço final} = \text{valorBase} + 12\% \text{ de serviço}$
- Sobremesa: $\text{valorBase} + 5\%$
- Bebida: valorBase (sem taxa)

Tarefa:

Crie um carrinho de compras com itens variados.
Use polimorfismo para calcular o valor total da conta.

5) Sistema de Passagens Aéreas

Há diferentes tipos de passagens:

- **Economica**
- **Executiva**
- **PrimeiraClasse**

Superclasse: **Passagem**

- valor
- método calcularPrecoFinal()

Regras:

- Econômica: valor sem alterações
- Executiva: + 20%
- Primeira Classe: + 50%

Tarefa:

Crie passagens de diferentes tipos e calcule o valor arrecadado em um voo considerando polimorfismo.

6) Sistema de Streaming – Conteúdos

Há três tipos de conteúdos:

- **Filme**
- **Serie**
- **Documentario**

Superclasse: **Conteudo**

- titulo
- método exibirInformacoes()

Regras:

- Filme exibe duração
- Série exibe número de temporadas
- Documentário exibe tema tratado

Tarefa:

Crie um catálogo com 6 conteúdos diversos e exiba tudo usando polimorfismo.

7) Sistema de Chamados Técnicos de TI

Há três tipos de chamados:

- **ChamadoHardware**
- **ChamadoSoftware**
- **ChamadoRede**

Superclasse: **Chamado**

- descricao
- método prioridade()

Regras de prioridade:

- Hardware: prioridade = 2

- Software: prioridade = 3
- Rede: prioridade = 1 (mais urgente)

Tarefa:

Simule uma fila de atendimentos por prioridade utilizando polimorfismo.